

Лабораторная работа No. 12.

Настройка NAT

Сущенко Алина Николаевна
НПИбд-01-23

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

2026

Цель работы

- ▶ Настроить преобразование сетевых адресов для обеспечения доступа локальных сетей организации во внешнюю сеть (Интернет) и организовать доступ из внешней сети к внутренним серверам (WWW, почтовый, файловый, RDP).

Первоначальная настройка маршрутизатора ansusenko-gw-1



ansusenko-gw-1



Physical

Config

CLI

Attributes

IOS Command Line Interface

Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to up

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#password cisco

Router(config-line)#login

Router(config-line)#exit

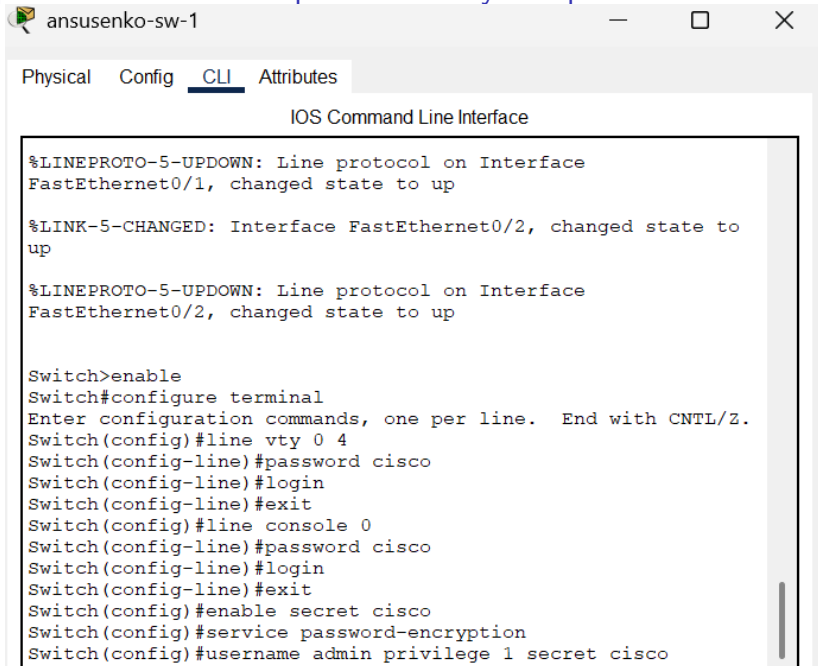
Router(config)#line console 0

Router(config-line)#password cisco

Router(config-line)#login

Router(config-line)#exit

Первоначальная настройка коммутатора ansusenko-sw-1



The screenshot shows a window titled "ansusenko-sw-1" with a tabbed interface. The "CLI" tab is selected, displaying the "IOS Command Line Interface". The terminal output shows the following commands and their results:

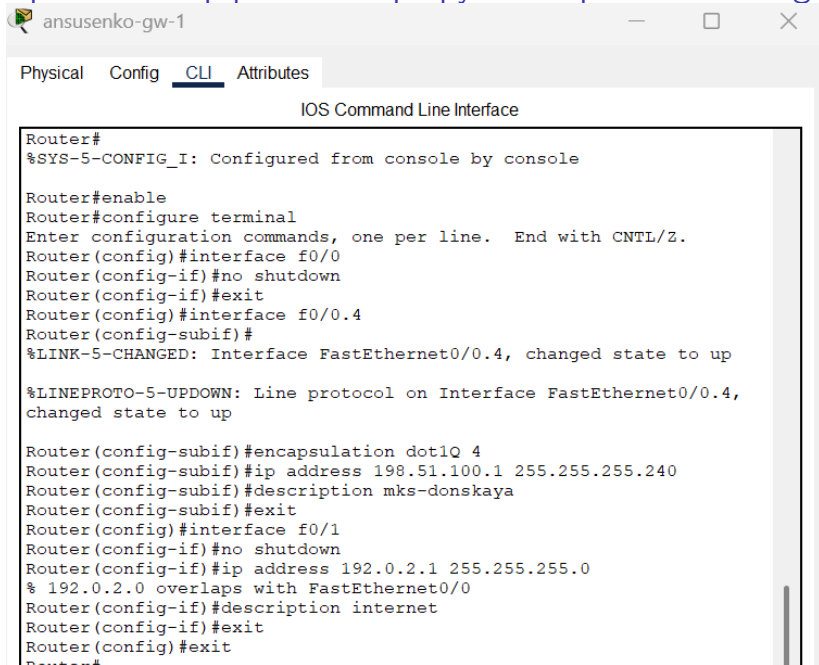
```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to
up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/2, changed state to up

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#enable secret cisco
Switch(config)#service password-encryption
Switch(config)#username admin privilege 1 secret cisco
```

Настройка интерфейсов маршрутизатора ansusenko-gw-1



The screenshot shows a window titled 'ansusenko-gw-1' with tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI', and 'Attributes'. The 'CLI' tab is active, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The terminal output shows the following commands and responses:

```
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface f0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface f0/0.4
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4,
changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
Router(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
Router(config-subif)#description mks-donskaya
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface f0/1
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
% 192.0.2.0 overlaps with FastEthernet0/0
Router(config-if)#description internet
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
```

Настройка интерфейсов коммутатора ansusenko-sw-1

ansusenko-sw-1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface f0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to up

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface f0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk

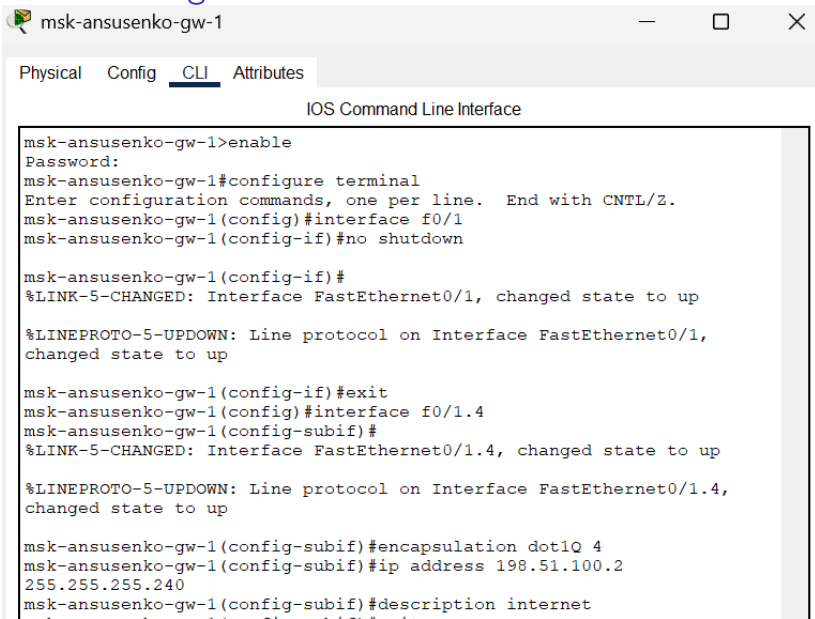
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed
state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed
state to up

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name nat
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface vlan4
Switch(config-if)#
```

Настройка интерфейсов маршрутизатора

msk-ansusenko-gw-1



```
msk-ansusenko-gw-1>enable
Password:
msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/1
msk-ansusenko-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-ansusenko-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up

msk-ansusenko-gw-1(config-if)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4,
changed state to up

msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2
255.255.255.240
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#description internet
```

Настройка пула адресов

```
msh-ansusenko-gw-1#enable
msh-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msh-ansusenko-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2
198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msh-ansusenko-gw-1(config)#
```

Copy

Paste

☐ Top

Рис.: Настройка пула адресов.

Настройка списка доступа

```
msk-ansusenko-gw-1#enable
msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access list extended nat-inet
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#|
```

Copy

Paste

☐ Top

Рис.: Настройка списка доступа.

Правила доступа для сети "Донская"

```
msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0
0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0
0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy

Paste

Top

Рис.: Правила доступа для сети "Донская".

Доступ для сети кафедры

```
msh-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msh-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msh-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0
0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msh-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy

Paste

☐ Top

Рис.: Правила доступа для сети кафедры.

Доступ для сети администрации

```
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm  
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0  
0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80  
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис.: Правила доступа для сети администрации

Доступ для компьютера администратора

```
msk-ansusenko-gw-1 (config-ext-nacl)#remark admin  
msk-ansusenko-gw-1 (config-ext-nacl)#permit ip host  
10.128.6.200 any  
msk-ansusenko-gw-1 (config-ext-nacl)#
```

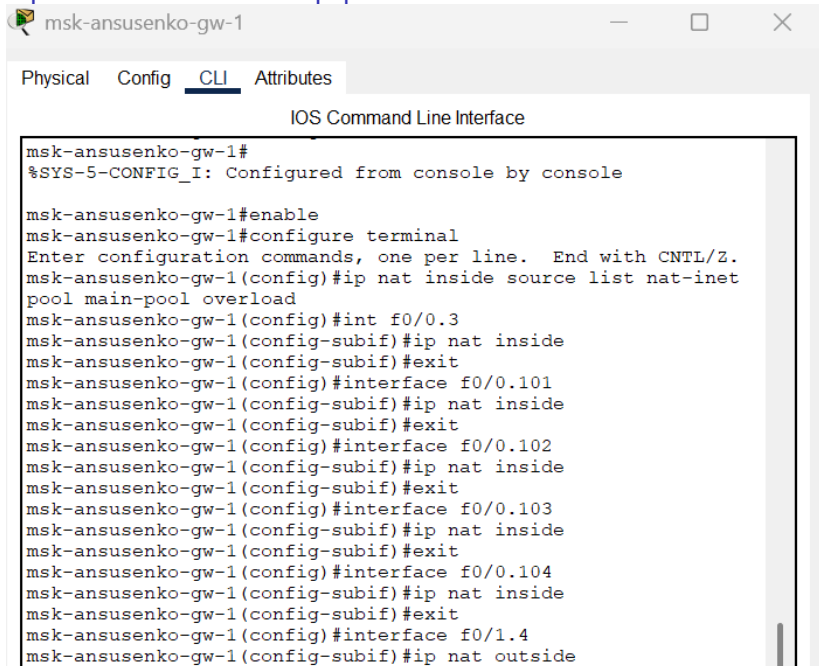
Copy

Paste

☐ Top

Рис.: Правила доступа для компьютера администратора.

Настройка PAT и интерфейсов



```
msk-ansusenko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-ansusenko-gw-1#enable
msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet
pool main-pool overload
msk-ansusenko-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0.101
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip nat outside
```

Статическое преобразование для WWW-сервера

```
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp  
10.128.0.2 80 198.51.100.2 80  
msk-ansusenko-gw-1(config)#
```

Рис.: Статическое преобразование для WWW-сервера.

Статическое преобразование для файлового сервера

```
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp  
10.128.0.3 20 198.51.100.3 20  
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp  
10.128.0.3 21 198.51.100.3 21  
msk-ansusenko-gw-1(config)#
```

Рис.: Статическое преобразование для файлового сервера.

Статическое преобразование для почтового сервера

```
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp  
10.128.0.4 25 198.51.100.4 25  
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp  
10.128.0.4 110 198.51.100.4 110  
msk-ansusenko-gw-1(config)#
```

Рис.: Статическое преобразование для почтового сервера.

Статическое преобразование для RDP-доступа

```
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp  
10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389  
msk-ansusenko-gw-1(config)#
```

Рис.: Статическое преобразование для RDP-доступа к компьютеру администратора.

Контрольные вопросы

1. В чём состоит основной принцип работы рассматриваемой технологии?

Основной принцип заключается в замене частных IP-адресов на публичные при выходе во внешнюю сеть и обратной замене при возврате ответов.

2. На каком оборудовании выполняется настройка?

Настройка выполняется на пограничном маршрутизаторе.

3. Можно ли применить средства Cisco IOS к субинтерфейсам?

Да, можно. Команды настройки применяются непосредственно к субинтерфейсам.

4. Что такое пулы IP-адресов?

Пул IP-адресов – это диапазон публичных адресов, используемый для динамической трансляции частных адресов.

5. Что такое статические преобразования?

Статические преобразования – это фиксированное соответствие между частным и публичным IP-адресом.

Вывод

В ходе лабораторной работы удалось настроить преобразование сетевых адресов для обеспечения доступа локальных сетей организации во внешнюю сеть (Интернет) и организовать доступ из внешней сети к внутренним серверам (WWW, почтовый, файловый, RDP).